

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY DỰ ÁN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Tên dự án: Hệ thống Đặt phòng và Quản lý Khách sạn StayGo

Kiến trúc: SPA Client-Server + Realtime Event-Driven + Polyglot Persistence

Công nghệ cốt lõi: Laravel 12, Vue 3, Node.js 22, MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7

Phương thức triển khai: Cài đặt và khởi chạy trực tiếp trên môi trường Windows (Local Development).

1. BƯỚC 1: Chuẩn bị môi trường phần mềm trên Windows

Để khởi chạy dự án trực tiếp trên Windows, máy tính của bạn cần được cài đặt sẵn các phần mềm sau:

Danh sách các công cụ cần có trên máy

- **PHP 8.2+ (hoặc PHP 8.3):** Bật các extension cần thiết trong file `php.ini` (`pdo_mysql` , `mbstring` , `openssl` , `curl` , `fileinfo` , `mongodb`).
- **Composer:** Trình quản lý gói cho PHP (Tải tại: <https://getcomposer.org/>).
- **Node.js (LTS v20 hoặc v22) & npm:** Trình thực thi JavaScript (Tải tại: <https://nodejs.org/>).
- **Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0:** Bạn có thể dùng qua phần mềm **XAMPP**, **Laragon**, **WampServer** hoặc cài trực tiếp MySQL Community Server.
- **Cơ sở dữ liệu MongoDB 8.0 Community Server:** Cài đặt và bật dịch vụ MongoDB trên cổng mặc định 27017.
- **Redis Server (Tùy chọn/Khuyến dùng):** Dành cho tính năng hàng đợi và broadcast thời gian thực.

2. BƯỚC 2: Tải mã nguồn dự án từ GitHub

Mở cửa sổ dòng lệnh (**Command Prompt** hoặc **PowerShell**) tại thư mục bạn muốn lưu dự án (ví dụ: `D:\` hoặc `Desktop`) và chạy các lệnh sau:

[LỆNH CHẠY] - Tải mã nguồn từ GitHub và chuyển vào thư mục dự án

```
git clone https://github.com/hongphuoc6104/quanlykhachsan.git cd quanlykhachsan
```

3. BƯỚC 3: Khởi tạo và thiết lập dự án tự động (Chạy file setup.bat)

Để tiết kiệm thời gian và tránh các thao tác dòng lệnh phức tạp, dự án đã chuẩn bị sẵn file kịch bản tự động hóa **setup.bat**.

Thao tác thiết lập toàn bộ hệ thống trong 1 bước

1. Đảm bảo dịch vụ **MySQL** (trên XAMPP/Laragon) và **MongoDB** đã được bật trên máy tính.
2. Mở thư mục dự án `quanlykhachsan` và **nhấp đúp chuột (Double-click)** vào file **setup.bat** (hoặc gõ `setup.bat` trong cửa sổ dòng lệnh).

3. File script sẽ tự động thực hiện hoàn toàn các công việc sau từ A đến Z:

- Kiểm tra môi trường PHP, Composer, Node.js và npm trên máy.
- Tự động khởi tạo file cấu hình .env cho cả Backend và Frontend từ file mẫu.
- Cài đặt toàn bộ các gói thư viện PHP qua Composer (`composer install`).
- Sinh khóa bảo mật ứng dụng (`php artisan key:generate`).
- Tạo liên kết thư mục lưu trữ hình ảnh (`php artisan storage:link`).
- Tự động chạy lệnh tạo bảng CSDL (*Migrations*) và nạp sẵn toàn bộ dữ liệu mẫu (*Seeders*).
- Cài đặt toàn bộ dependencies Node.js cho Realtime Service và Frontend Vue 3.

4. BƯỚC 4: Khởi chạy toàn bộ hệ thống

Sau khi chạy `setup.bat` hoàn tất, bạn có thể khởi chạy hệ thống bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhấp đúp vào file `start.bat` (Khuyến dùng – Tự động mở cả 3 dịch vụ)

- Nhấp đúp chuột trái vào file **start.bat** trong thư mục dự án.
- Script sẽ tự động mở 3 cửa sổ dòng lệnh riêng biệt để chạy song song:
 1. **Cửa sổ 1:** Backend Laravel 12 API (Cổng 8000).
 2. **Cửa sổ 2:** Realtime WebSocket Server (Cổng 3001).
 3. **Cửa sổ 3:** Frontend Vue 3 Development Server (Cổng 3000).

Cách 2: Khởi chạy thủ công từ 3 cửa sổ dòng lệnh riêng biệt

Nếu bạn muốn tự tay quản lý từng tiến trình, hãy mở 3 cửa sổ CMD tại thư mục `quanlykhachsan` và chạy:

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 1: Chạy máy chủ Backend API (Laravel 12)

```
cd backend php artisan serve
```

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 2: Chạy máy chủ thời gian thực (Socket.IO)

```
cd realtime npm start
```

[LỆNH CHẠY] - Cửa sổ 3: Chạy giao diện Web Frontend (Vue 3)

```
cd frontend npm run dev
```

5. BƯỚC 5: Truy cập và trải nghiệm các chức năng của hệ thống

Mở trình duyệt web (Google Chrome, Edge, Firefox) và truy cập vào các địa chỉ sau:

Thành phần	Địa chỉ URL truy cập	Mô tả chức năng
Giao diện Web chính	<code>http://localhost:3000</code>	Trang chủ đặt phòng dành cho khách hàng và đăng nhập quản trị
Cổng Backend API	<code>http://localhost:8000/api/v1</code>	Cổng giao tiếp REST API v1 cho toàn bộ hệ thống
Kiểm tra Backend	<code>http://localhost:8000/up</code>	Trang theo dõi trạng thái hoạt động của Laravel
Kiểm tra Realtime	<code>http://localhost:3001/health</code>	Trang theo dõi trạng thái kết nối WebSocket Socket.IO

5.1 Danh sách tài khoản dùng thử (Đã tích hợp sẵn phân quyền RBAC)

Hệ thống đã có sẵn 5 tài khoản mẫu tương ứng với 5 vai trò trong vận hành khách sạn. Đăng nhập tại trang <http://localhost:3000/login>:

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Tính năng kiểm thử nổi bật
Super Admin	admin@gmail.com	admin123	Toàn quyền hệ thống, quản lý tất cả khách sạn, nhân sự, cấu hình hệ thống.
Quản lý	manager@gmail.com	manager123	Quản lý khách sạn "An Nhiên Đà Lạt", sửa giá phòng, thêm voucher, dịch vụ, xem báo cáo doanh thu.
Lễ tân	receptionist@gmail.com	receptionist123	Xem sơ đồ phòng trực quan Realtime , xử lý Check-in/Check-out, tạo đơn tại quầy, xuất hóa đơn.
Kế toán	accountant@gmail.com	accountant123	Quản lý danh sách hóa đơn, đối soát dòng tiền thanh toán, kiểm tra hoàn tiền khi hủy phòng.
Khách hàng	customer@gmail.com	customer123	Tìm kiếm phòng theo ngày, đặt phòng, chọn voucher, thanh toán giả lập (VietQR/Card), chat CSKH realtime.

6. BƯỚC 6: Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp trên Windows

[CẢNH BÁO] 1. Lỗi: "could not find driver" khi chạy php artisan migrate

Nguyên nhân: PHP chưa bật extension kết nối cơ sở dữ liệu MySQL.

Cách xử lý: Mở file `php.ini` (trong thư mục cài đặt PHP hoặc XAMPP), tìm dòng `;extension=pdo_mysql` và xóa dấu chấm phẩy ; ở đầu dòng thành `extension=pdo_mysql`, sau đó lưu file lại.

[CẢNH BÁO] 2. Lỗi: "Class 'MongoDB\Driver\Manager' not found"

Nguyên nhân: PHP chưa cài đặt extension MongoDB trên Windows.

Cách xử lý: Tải file `php_mongodb.dll` tương ứng với phiên bản PHP từ PECL (<https://pecl.php.net/package/mongodb>), chép vào thư mục `php/ext/`, sau đó thêm dòng `extension=mongodb` vào file `php.ini`.

[CẢNH BÁO] 3. Lỗi: "Access denied for user 'root'@'localhost'"

Nguyên nhân: Sai thông tin tài khoản hoặc mật khẩu kết nối MySQL.

Cách xử lý: Mở file `backend/.env`, kiểm tra lại các thông số `DB_USERNAME` và `DB_PASSWORD` cho trùng khớp với tài khoản MySQL trên máy tính của bạn.

[CẢNH BÁO] 4. Lỗi: Không tải được dữ liệu phòng hoặc báo lỗi mạng ở Frontend

Nguyên nhân: Máy chủ Backend chưa được bật hoặc chưa chạy lệnh seeder dữ liệu.

Cách xử lý: Đảm bảo cửa sổ dòng lệnh Backend đang chạy lệnh `php artisan serve` và đã chạy thành công lệnh `php artisan migrate --seed`.

Chúc bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống StayGo!